
Pregunta

- a) (1 punt) Troba totes les asímptotes de la funció

$$f(x) = \frac{x^2 + 2}{x^2 - x - 2}.$$

Solució. Verticals: el denominador és $(x - 2)(x + 1)$, que s'anul·la en $x = 2$ i en $x = -1$, i el numerador no s'hi anul·la (6 i 3). En $x = 2$ els laterals valen $-\infty$ (per l'esquerra) i $+\infty$ (per la dreta), i en $x = -1$, $+\infty$ i $-\infty$: asímptotes verticals $x = 2$ i $x = -1$.

Horitzontal: numerador i denominador tenen el mateix grau, i $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \frac{1}{1} = 1$: asímptota horitzontal $y = 1$. Per tant, no n'hi ha cap d'obliqua.

- b) (0,75 punts) Troba totes les asímptotes de la funció

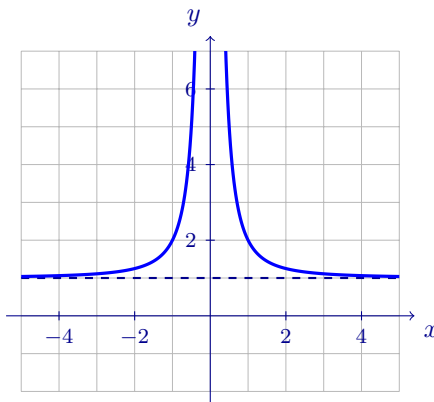
$$g(x) = \frac{2x^2 - 3x}{x + 1}.$$

Solució. Vertical: $x = -1$, perquè el denominador s'hi anul·la i el numerador val $5 \neq 0$.

Obliqua: el grau del numerador supera en 1 el del denominador. Dividint, $\frac{2x^2 - 3x}{x + 1} = 2x - 5 + \frac{5}{x + 1}$, i el terme que sobra tendeix a 0: asímptota obliqua $y = 2x - 5$. No hi ha asímptota horitzontal.

- c) (0,75 punts) Dibuixa la gràfica d'una funció que tingui domini $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, asímptota horitzontal $y = 1$ i asímptota vertical $x = 0$, amb $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ pels dos costats, i escriu-ne una expressió.

Solució. Per exemple, $f(x) = 1 + \frac{1}{x^2}$: el domini és $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; com que $x^2 > 0$, els dos laterals en $x = 0$ valen $+\infty$ (l'asímtota vertical és l'eix OY); i $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$.



Qualsevol altra funció amb aquestes propietats també val.